



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
BIC01 – Introducción a la Computación

PRACTICA CALIFICADA 4

DOCENTE	Dr. Eric Gustavo Coronel Castillo	SEMESTRE	2025-2
FECHA	06/12/2025	SECCION	U
HORA	09:00 Horas	DURACIÓN	90 minutos

INDICACIONES

- El tema base es estructuras de control condicionales y repetitivas: operador ternario, if, if-else, switch, while, do-while, for y arreglos.
- La prueba es individual.
- Utilizar lapicero negro o azul.
- Redactar con letra clara para que se pueda leer.
- Hacer código estructurado que se pueda identificar claramente las secciones: Declaración de Variables, Lectura de Datos, Proceso y Reporte.
- Documente cualquier suposición y cuide la legibilidad del código como la indentación y nombres claros de variables.

Proyecto 1 (8 Puntos)

Búsqueda de Números Primos

Contexto:

En teoría de números, los números primos son fundamentales. Un laboratorio de criptografía necesita identificar números primos dentro de un conjunto de datos para generar claves de seguridad.

Desafío:

Crea un programa que genere 20 números aleatorios entre 1 y 50, los almacene en un arreglo, e identifique cuáles son números primos. Muestra los números primos encontrados, su cantidad total y el porcentaje que representa.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

BIC01 – Introducción a la Computación

Condiciones y/o restricciones:

- Generar números aleatorios en el rango [1, 50]
- Implementar una función para verificar si un número es primo
- Un número primo solo es divisible por 1 y por sí mismo
- Mostrar todos los números generados y luego solo los primos

Ejecución:

Caso 1:

=== BÚSQUEDA DE NÚMEROS PRIMOS ===

Números generados:

12 17 8 23 45 31 19 14 37 6 41 28 13 35 47 22 29 18 43 11

--- NÚMEROS PRIMOS ENCONTRADOS ---

Primos: 17 23 31 19 37 41 13 47 29 43 11

Total de números primos: 11

Porcentaje de primos: 55.00%

Caso 2

=== BÚSQUEDA DE NÚMEROS PRIMOS ===

Números generados:

25 7 33 19 42 11 16 29 38 5 31 24 13 46 37 20 23 15 41 9

--- NÚMEROS PRIMOS ENCONTRADOS ---

Primos: 7 19 11 29 5 31 13 37 23 41

Total de números primos: 10

Porcentaje de primos: 50.00%



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

BIC01 – Introducción a la Computación

Proyecto 2 (12 Puntos)

Suma de Números Positivos y Negativos

Contexto:

En contabilidad, es común separar los ingresos (números positivos) de los egresos (números negativos) para llevar un mejor control financiero. Se necesita un sistema que procese una serie de transacciones.

Desafío:

Crea un programa que almacene 8 números enteros (positivos y negativos) en un arreglo, calcule por separado la suma de los números positivos y la suma de los números negativos, y determine el balance final (suma total de todos los números).

Condiciones y/o restricciones:

- Usar exactamente 8 números
- Los números pueden ser positivos, negativos o cero
- El cero no cuenta como positivo ni negativo
- Mostrar cuántos números positivos y negativos hay

Ejecución:

Caso 1:

=== ANÁLISIS DE TRANSACCIONES ===

Ingrese 8 números (positivos para ingresos, negativos para egresos):

Número 1: 150 <Enter>

Número 2: -80 <Enter>

Número 3: 200 <Enter>

Número 4: -45 <Enter>

Número 5: 120 <Enter>

Número 6: -90 <Enter>

Número 7: 75 <Enter>

Número 8: -30 <Enter>



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

BIC01 – Introducción a la Computación

--- RESULTADOS ---

Números ingresados: 150 -80 200 -45 120 -90 75 -30

Números positivos (4): 150, 200, 120, 75

Suma de positivos (ingresos): 545

Números negativos (4): -80, -45, -90, -30

Suma de negativos (egresos): -245

Balance final: 300

Estado: SUPERÁVIT (ingresos mayores que egresos)

Caso 2:

== ANÁLISIS DE TRANSACCIONES ==

Ingrese 8 números (positivos para ingresos, negativos para egresos):

Número 1: 100 <Enter>

Número 2: -150 <Enter>

Número 3: -200 <Enter>

Número 4: 50 <Enter>

Número 5: -80 <Enter>

Número 6: 30 <Enter>

Número 7: -120 <Enter>

Número 8: -90 <Enter>

--- RESULTADOS ---

Números ingresados: 100 -150 -200 50 -80 30 -120 -90

Números positivos (3): 100, 50, 30

Suma de positivos (ingresos): 180

Números negativos (5): -150, -200, -80, -120, -90

Suma de negativos (egresos): -640

Balance final: -460

Estado: DÉFICIT (egresos mayores que ingresos)